

1.1 소재·재료

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

활물질·전해질·바인더 등 각 소재의 기능과 상호 적합성을 구분한다.

핵심 내용

활물질·전해질·바인더 등 각 소재의 기능과 상호 적합성을 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.1	소재 특성·전공 기초
1.1.2	활물질
1.1.3	바인더
1.1.4	도전재
1.1.5	전해질
1.1.6	분리막
1.1.7	집전체

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries
<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

1.1.1 소재 특성·전공 기초

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

구성·구조·전달·표면 특성을 연결해 소재의 거동을 이해한다.

핵심 내용

구성·구조·전달·표면 특성을 연결해 소재의 거동을 이해한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.1.1	원소·이온
1.1.1.2	결정구조·결함
1.1.1.3	전자구조·결합
1.1.1.4	전달·반응·열 특성
1.1.1.5	입자·분체·표면

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

1.1.1.1 원소·이온

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.1.1.1	Li: 원소· Li^+ ·금속 음극
1.1.1.1.2	Ni: 니켈
1.1.1.1.3	Co: 코발트
1.1.1.1.4	Mn: 망간
1.1.1.1.5	Fe: 철
1.1.1.1.6	P: 인
1.1.1.1.7	C: 탄소
1.1.1.1.8	Si: 규소
1.1.1.1.9	Al: 알루미늄
1.1.1.1.10	Cu: 구리
1.1.1.1.11	O: 산소
1.1.1.1.12	Na: 나트륨

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Royal Society of Chemistry, Periodic Table
<https://periodic-table.rsc.org/>

1.1.1.1.1 Li: 원소·Li⁺·금속 음극

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

먼저 알아둘 기초

원소와 이온

Li는 원소 기호, Li⁺는 전자 하나를 잃은 이온이다. 화합물 속 Li와 금속 Li는 상태와 물성이 다르다.

산화·환원

Li <-> Li⁺ + e⁻는 금속의 용출·석출을 나타내는 반응이다. 양극재의 Li 탈삽입은 호스트 구조와 함께 읽는다.

질량 기준

비용량을 비교할 때 Li 금속 질량, 활물질 질량, 전극 질량, 셀 질량 중 무엇을 분모로 썼는지 구분한다.

핵심 내용

Li의 기본 물성

원자번호 3, 상대 원자질량 약 6.94, 전자배치 [He]2s¹이다. 금속 Li의 대표 밀도는 약 0.534 g/cm³, 녹는점은 약 180.5 °C다. 이 숫자는 LiFePO₄ 같은 화합물의 밀도·녹는점으로 옮겨 쓰지 않는다.

배터리에서 읽는 세 가지 상태

원소 Li는 구성에 포함된 원소를 뜻한다. Li⁺는 전해질과 전극 구조 안에서 이동·저장되는 이온이다. 금속 Li는 별도의 금속상으로, 금속 음극 또는 원치 않는 석출물로 존재할 수 있다. Li가 들어 있는 양극재를 리튬 금속이라고 부르지 않는다.

금속 Li의 이론 비용량

한 Li 원자당 전자 1개가 반응한다고 두면 $q = nF/(3.6M)$. $n = 1$, $F \sim 96485 \text{ C/mol}$, $M \sim 6.94 \text{ g/mol}$ 이므로 약 3862 mAh/g, 통상 약 3860 mAh/g이다. 계산값은 Li 금속 질량 기준이며 실제 셀의 비용량을 뜻하지 않는다.

전위 기준과 반응성

Li/Li⁺를 기준으로 표시한 전위에서 Li 금속 평형은 0 V다. 이 기준을 사용한 양극 전위와 셀 전압을 구분한다. Li 금속은 수분·공기와 반응하므로 금속 Li의 물성·보관을 일반 Li 화합물에 일괄 적용하지 않는다.

스스로 확인할 질문

LiFePO₄에 포함된 Li와 음극에 석출된 금속 Li의 상태·역할이 어떻게 다른지 설명할 수 있는가?

참고 근거

Royal Society of Chemistry, Lithium

<https://periodic-table.rsc.org/element/3/lithium>

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

DOE, Why Is It So Hard to Make Batteries Smaller and Lighter?

<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극

1.4.3.1 LLI: 순환 가능한 Li 감소

1.1.1.1.2 Ni: 니켈

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

NCM의 구성 원소이며 조성 변화에 따라 용량과 안정성이 달라진다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.3 Co: 코발트

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

NCM·NCA·LCO의 구성 원소이며 금속 Co와 화합물 속 Co를 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.4 Mn: 망간

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

LMO·LMFP 등의 구성 원소로, 산화수와 결정구조에 따라 거동이 달라진다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Core-shell LiMn₂O₄, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.5 Fe: 철

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

LFP·LMFP에서 Fe의 산화·환원이 전하 저장에 관여한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Hydrothermally synthesized $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.6 P: 인

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

인산염 양극의 PO_4 골격을 이루는 원소로, 인 원소와 인산염을 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Hydrothermally synthesized $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.7 C: 탄소

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

흑연 활물질·도전재·코팅에서 쓰이며 구조에 따라 역할이 달라진다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.8 Si: 규소

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

Si 음극은 Li와 합금화하며 용량 확보와 팽창 제어를 함께 고려한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.9 Al: 알루미늄

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

집전체나 NCA 구성 원소로 쓰이며 금속박과 화합물의 역할이 다르다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gradient-doping and coating of Ni-rich cathode, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-24893-0>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.10 Cu: 구리

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

일반적인 흑연 음극의 집전체에 쓰이며 활물질과 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.11 O: 산소

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

산화물·인산염의 골격을 이루며 결합과 구조 안정성에 관여한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1.12 Na: 나트륨

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1.1 원소·이온

먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

핵심 내용

나트륨이온전지의 전하 운반 원소로, Li계와 저장 거동을 따로 비교한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Glassy solid electrolyte, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-30517-y>

Royal Society of Chemistry, Periodic Table

<https://periodic-table.rsc.org/>

이후 연계학습

1.1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.1 원소·이온 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.1.2 결정구조 · 결합

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

원자 배열과 결합은 이온 이동 경로 및 구조 안정성에 영향을 준다.

핵심 내용

원자 배열과 결합은 이온 이동 경로 및 구조 안정성에 영향을 준다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.1.2.1	층상 구조
1.1.1.2.2	올리빈 구조
1.1.1.2.3	스피넬 구조
1.1.1.2.4	공공 · 자리 혼입 · 입계
1.1.1.2.5	상전이 · 응력 · 균열

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

1.1.1.2.1 층상 구조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

Li층과 전이금속층이 배열되는 구조로 자리 혼입을 함께 살핀다.

핵심 내용

Li층과 전이금속층이 배열되는 구조로 자리 혼입을 함께 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)
<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.2.2 올리빈 구조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

LFP·LMFP의 대표 구조이며 인산염 골격과 Li 이동 경로를 읽는다.

핵심 내용

LFP·LMFP의 대표 구조이며 인산염 골격과 Li 이동 경로를 읽는다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Hydrothermally synthesized $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$, Scientific Reports (2021)
<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.2.3 스피넬 구조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

LMO 등의 대표 구조이며 3차원 이온 이동과 구조 변화를 살핀다.

핵심 내용

LMO 등의 대표 구조이며 3차원 이온 이동과 구조 변화를 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Core-shell LiMn2O4, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

공공·자리 혼입·입계는 이동 경로를 바꾸며 영향은 위치와 농도에 달린다.

핵심 내용

공공·자리 혼입·입계는 이동 경로를 바꾸며 영향은 위치와 농도에 달린다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Hierarchical nickel valence gradient, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22635-w>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

충방전 중 격자 변화가 응력·균열 및 접촉 손실로 이어질 수 있다.

핵심 내용

충방전 중 격자 변화가 응력·균열 및 접촉 손실로 이어질 수 있다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.2 결정구조·결함 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.1.3 전자구조 · 결합

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

결합 · 전자상태 · 산화수를 통해 전위와 전자 전달을 설명한다.

핵심 내용

결합 · 전자상태 · 산화수를 통해 전위와 전자 전달을 설명한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.1.3.1	화학결합 · 산화수
1.1.1.3.2	오비탈 · 밴드 · 전자상태
1.1.1.3.3	산화 · 환원과 전위

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

OpenStax, Chemistry 2e: Molecular Orbital Theory
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/8-4-molecular-orbital-theory>

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

산화수는 전자 이동을 정리하는 형식적 기준이며 실제 전하와 다를 수 있다.

핵심 내용

산화수는 전자 이동을 정리하는 형식적 기준이며 실제 전하와 다를 수 있다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.3.2 오비탈·밴드·전자상태

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

오비탈과 밴드는 전자상태와 전도성을 설명하는 서로 다른 수준의 개념이다.

핵심 내용

오비탈과 밴드는 전자상태와 전도성을 설명하는 서로 다른 수준의 개념이다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

OpenStax, Chemistry 2e: Molecular Orbital Theory

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/8-4-molecular-orbital-theory>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.3 전자구조·결합 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

이온·전자·열의 이동과 계면 반응을 구분해 성능 제한을 찾는다.

핵심 내용

이온·전자·열의 이동과 계면 반응을 구분해 성능 제한을 찾는다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.1.4.1	확산·이온 전달
1.1.1.4.2	전자 전달
1.1.1.4.3	열전달·열 안정성
1.1.1.4.4	계면 반응·젖음성

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

농도 차에 따른 이동을 다루며 고체 내부와 전해질 이동을 구분한다.

핵심 내용

농도 차에 따른 이동을 다루며 고체 내부와 전해질 이동을 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.4.2 전자 전달

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

도전재·활물질·집전체의 연결과 접촉 저항이 전자 이동에 관여한다.

핵심 내용

도전재·활물질·집전체의 연결과 접촉 저항이 전자 이동에 관여한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.4.3 열전달·열 안정성

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

발열과 열 방출의 균형을 보며 소재 분석과 셀 안전평가를 구분한다.

핵심 내용

발열과 열 방출의 균형을 보며 소재 분석과 셀 안전평가를 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Shimadzu, Basics of Thermal Analysis

<https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/thermal/overview.html>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

계면에서는 이온 전달·부반응·젖음이 함께 작용한다.

핵심 내용

계면에서는 이온 전달·부반응·젖음이 함께 작용한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gamry, EIS in Wetting of Li-ion Battery Materials

<https://www.gamry.com/application-notes/EIS/eis-wetting-li-ion-battery-materials/>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.4 전달·반응·열 특성 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.1.5 입자·분체·표면

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

입도·표면적·밀도는 반응성뿐 아니라 혼합과 충전 거동에 영향을 준다.

핵심 내용

입도·표면적·밀도는 반응성뿐 아니라 혼합과 충전 거동에 영향을 준다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.1.5.1	입도·입도분포
1.1.1.5.2	비표면적·표면화학
1.1.1.5.3	진밀도·탭밀도·충전성

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

1.1.1.5.1 입도·입도분포

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

D10·D50·D90은 분포의 기준을 함께 적고 입자와 응집체를 구분한다.

핵심 내용

D10·D50·D90은 분포의 기준을 함께 적고 입자와 응집체를 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Malvern Panalytical, Laboratory XRD characterization

<https://www.malvernpanalytical.com/kr/learn/knowledge-center/whitepapers/wp201201characterizationcatalyticmaterial/sxrd>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

비표면적은 단위 질량당 표면적이며 표면 반응·수분 영향도 함께 본다.

핵심 내용

비표면적은 단위 질량당 표면적이며 표면 반응·수분 영향도 함께 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.5.3 진밀도 · 탭밀도 · 충전성

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

진밀도는 재료 자체, 탭밀도는 입자 사이 빈 공간을 포함한 충전 밀도다.

핵심 내용

진밀도는 재료 자체, 탭밀도는 입자 사이 빈 공간을 포함한 충전 밀도다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.5 입자·분체·표면 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.1 소재 특성·전공 기초 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.2 활물질

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

전기화학 반응으로 전하를 저장하며 도전재·바인더와 역할이 다르다.

핵심 내용

전기화학 반응으로 전하를 저장하며 도전재·바인더와 역할이 다르다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.1	양극재
1.1.2.2	음극재

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries
<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

1.1.2.1 양극재

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

구조 · 반응 · 전위 · 안정성을 기준으로 양극재 계열을 나눈다.

핵심 내용

구조 · 반응 · 전위 · 안정성을 기준으로 양극재 계열을 나눈다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.1.1	층상 산화물
1.1.2.1.2	인산염계
1.1.2.1.3	스피넬계
1.1.2.1.4	황 · 전환반응계

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

1.1.2.1.1 층상 산화물

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

NCM·NCA·LCO를 포함하며 조성과 Li 탈삽입에 따른 변화를 살핀다.

핵심 내용

NCM·NCA·LCO를 포함하며 조성과 Li 탈삽입에 따른 변화를 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.1.1.1	NCM
1.1.2.1.1.2	NCA
1.1.2.1.1.3	LCO

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

1.1.2.1.1.1 NCM

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

기호 읽기

NCM은 Ni-Co-Mn 순서의 약칭이다. NMC라는 표기도 있으므로 숫자가 어떤 원소 순서인지 먼저 확인한다.

층상과 반응

층상 구조의 Li 이동과 전이금속 산화·환원을 함께 읽는다. Li 탈리량이 커지면 구조·표면 상태도 변할 수 있다.

전위와 전압

양극 전위는 보통 Li/Li^+ 기준으로 제시한다. 풀셀 전압은 양극과 음극 전위의 차이이다.

핵심 내용

조성과 숫자

대표식은 $\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{O}_2$ 이며 이상적인 금속 자리 조성에서는 $x+y+z=1$ 이다. NCM811을 Ni:Co:Mn=8:1:1로 표기했다면 $\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_2$ 를 뜻한다. 숫자는 전이금속 몰비이며 전체 원소의 질량비가 아니다.

Ni 함량을 높일 때

Ni 증가로 얻으려는 주된 이점은 높은 가용 용량이다. 동시에 Li/Ni 자리 혼입, 입자 내 응력·균열, 표면 반응 등을 고려한다. 실제 거동은 조성뿐 아니라 입자 구조·합성·전해질·충전 상한·온도에 좌우된다.

비교할 성능

가역 비용량, 평균 방전 전위, 용량 유지율, 저항 증가를 구분한다. 논문의 높은 Wh/kg 값은 양극 활물질 기준일 수 있으므로 셀 기준인지 확인한다. NCM의 성능을 하나의 고정 숫자로 외우지 않는다.

이 항목에서 확인할 증거

XRD로 결정상과 격자, 현미경으로 입자·균열, 표면 분석으로 계면 변화, 충방전으로 이용 가능한 용량을 살핀다. 한 분석 결과만으로 모든 용량 감소 원인을 단정하지 않는다.

스스로 확인할 질문

NCM811의 숫자 의미를 설명하고, 성능 비교에 필요한 시험 조건 세 가지를 말할 수 있는가?

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

Hierarchical nickel valence gradient, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22635-w>

Royal Society of Chemistry, Lithium
<https://periodic-table.rsc.org/element/3/lithium>

DOE, DOE Explains...Batteries
<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

DOE, Why Is It So Hard to Make Batteries Smaller and Lighter?
<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

이후 연계학습

- 1.2.2 로딩량·면적당 용량
- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열
- 1.4.2.1 XRD
- 2.1.3 리튬화·소성

1.1.2.1.1.2 NCA

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

Li-Ni-Co-Al 층상 산화물 계열이며 조성에 따른 안정성과 반응을 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gradient-doping and coating of Ni-rich cathode, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-24893-0>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.1.1.3 LCO

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

LiCoO_2 층상 양극으로 탈리튬화 범위와 구조 안정성을 연결한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.1.1 증상 산화물 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.2.1.2 인산염계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

PO₄ 골격을 가진 양극 계열이며 LFP·LMFP의 산화·환원을 비교한다.

핵심 내용

PO₄ 골격을 가진 양극 계열이며 LFP·LMFP의 산화·환원을 비교한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.1.2.1	LFP
1.1.2.1.2.2	LMFP

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Hydrothermally synthesized LiMnxFe1-xPO4, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

1.1.2.1.2.1 LFP

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.5 Fe: 철

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

화학식과 구조

LFP는 LiFePO_4 의 약칭이다. $\text{Li} \cdot \text{Fe} \cdot \text{P} \cdot \text{O}$ 는 구성 원소이고, LFP는 이 원소들이 이룬 특정 소재다.

산화수

대표 반응은 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 의 변화와 Li 탈삽입을 함께 포함한다.

전도와 전위

활물질의 이온 이동과 전극의 전자 연결은 다른 경로다. 양극 전위를 풀셀 전압과 구분한다.

핵심 내용

충전·방전 반응

충전 방향의 개념식은 $\text{LiFePO}_4 \rightarrow \text{FePO}_4 + \text{Li}^+ + \text{e}^-$ 이다. 방전은 역방향이다. 구조의 전이금속층을 뜻하는 LiMO_2 식을 LFP의 화학식으로 대신 쓰지 않는다.

대표 전위와 이론 용량

대표 반응 전위는 약 3.4~3.5 V vs. Li/Li^+ 다. 한 화학식 단위당 전자 1개의 반응으로 계산하면 이론 비용량은 약 170 mAh/g이다. 실제 측정값은 탄소·바인더 포함 여부, 전류·온도·전압창에 따라 달라진다.

실제 전극에서 중요한 점

LFP 자체의 전자 전도성과 입자 내부 이동 특성을 고려해 탄소 코팅·입도·도전망을 설계한다. 입자를 작게 만들면 이동 거리는 줄어 들 수 있으나 표면적과 공정 거동도 달라진다. 탄소가 많아졌다고 셀 에너지밀도가 항상 증가하는 것은 아니다.

LFP를 평가하는 기준

정상적인 용량·출력뿐 아니라 로딩, 전극 밀도, 공극률 및 저온·고율 조건의 이용률을 기록한다. 평탄한 전압 구간에서는 전압만으로 SOC를 정밀하게 구분하기 어려울 수 있다. 소재의 안정성을 완성된 셀의 무조건적인 안전 보장으로 해석하지 않는다.

스스로 확인할 질문

LFP의 화학식·Fe 산화수 변화·전위 기준을 각각 구분해서 설명할 수 있는가?

참고 근거

Hydrothermally synthesized $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

Phospho-Olivine as Advanced Cathode Material (2015)

<https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/bitstream/2021.sw.hanyang/173351/1/500-Article%20Text-754-1-10-20180417.pdf>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

Royal Society of Chemistry, Lithium

<https://periodic-table.rsc.org/element/3/lithium>

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

DOE, Why Is It So Hard to Make Batteries Smaller and Lighter?

<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

이후 연계학습

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.2.4 이온·전자 전달망

2.1.4 분쇄·분급·도핑·코팅

1.4.1.7 dQ/dV ·OCV·자가방전

1.1.2.1.2.2 LMFP

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

조성 표기

LMFP는 $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$ 계열이다. x 는 Mn의 몰분율이며 문헌에서 Fe·Mn의 표기 순서를 확인한다.

반응 전위

Li/Li⁺ 기준의 Fe 반응과 Mn 반응은 서로 다른 전위 구간에 나타난다.

에너지의 의미

비에너지는 용량만으로 정해지지 않으며 방전 전압을 함께 적분해 평가한다.

핵심 내용

LFP에 Mn을 넣는 의미

인산염 올리빈 골격에서 Fe와 Mn이 조성을 나눠 갖는다. Fe 반응은 대표적으로 약 3.5 V, Mn 반응은 약 4.1 V vs. Li/Li⁺ 부근에서 관찰된다. 실제 피크·평탄구간은 조성·전류·온도·분극에 따라 달라진다.

얻으려는 이점

더 높은 전위의 Mn 반응을 활용해 평균 방전 전위를 높이는 것이 주요 방향이다. 그러나 Mn 함량 증가가 실제 가용 용량이나 셀 비에너지의 동일한 증가를 보장하지 않는다. 두 반응 구간에서 방출되는 용량을 나눠 확인한다.

함께 해결할 문제

전자·이온 이동, 조성 균일성, Mn 관련 구조 변화 및 계면 반응을 함께 살핀다. 탄소 코팅·입도·복합 도전망 등의 효과는 동일 조건의 비교로 판단한다. 특정 논문의 탄소 함량이나 합성 온도를 모든 LMFP의 최적값으로 사용하지 않는다.

이 항목의 평가 포인트

Fe/Mn 실제 조성, 불순상, 표면 탄소 상태, 고율 용량 및 반응 구간별 분극을 확인한다. 소재 질량 기준의 성능과 전극·셀 수준의 성능은 따로 기록한다.

스스로 확인할 질문

Mn 함량을 높였는데 방전 에너지가 기대만큼 늘지 않는다면 어떤 관찰을 먼저 비교할 것인가?

참고 근거

Hydrothermally synthesized $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

$\text{LiMn}_{0.5}\text{Fe}_{0.5}\text{PO}_4$ /carbon composite, Scientific Reports (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41598-019-43140-7>

Phospho-Olivine as Advanced Cathode Material (2015)
<https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/bitstream/2021.sw.hanyang/173351/1/500-Article%20Text-754-1-10-20180417.pdf>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

Core-shell LiMn2O4, Communications Chemistry (2022)
<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

이후 연계학습

- 2.1.2 전구체·공침·결정화
- 2.1.4 분쇄·분급·도핑·코팅
- 1.2.4 이온·전자 전달망
- 1.4.1.4 CV·LSV

1.1.2.1.2 인산염계 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.2.1.3 스피넬계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

LMO·LNMO를 포함하며 Mn 거동과 전해질 계면 안정성을 살핀다.

핵심 내용

LMO·LNMO를 포함하며 Mn 거동과 전해질 계면 안정성을 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.1.3.1	LMO
1.1.2.1.3.2	LNMO

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Core-shell LiMn2O4, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

1.1.2.1.3.1 LMO

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

- 1.1.1.1.4 Mn: 망간
- 1.1.1.2.3 스피넬 구조
- 1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

화학식

LMO는 대표적으로 LiMn_2O_4 스피넬 양극을 뜻한다. 약칭만 보지 말고 실제 화학식을 확인한다.

산화수 계산

Li를 +1, O를 -2로 두면 전하 중성 조건에서 Mn 평균 산화수는 +3.5다. 이는 개별 Mn이 모두 동일한 상태라는 뜻은 아니다.

전위 기준

대표적인 4 V급 반응은 Li/Li^+ 기준의 양극 반응 전위다. 풀셀 전압과 구분한다.

핵심 내용

저장 반응과 구조

충전 방향의 개념식은 $\text{LiMn}_2\text{O}_4 \rightarrow \text{Li}_{1-x}\text{Mn}_2\text{O}_4 + x\text{Li}^+ + xe^-$ 이다. 스피넬의 3차원 Li 이동 경로와 Mn 산화·환원을 함께 이해한다. 실제 반응 범위는 전압창과 구조 상태에 따라 달라진다.

대표적인 열화 문제

Mn 용출과 전해질 계면 반응, 구조 변화가 주요 검토 대상이다. 용출된 Mn은 다른 전극 계면에도 영향을 줄 수 있다. Mn^{3+} 와 관련된 Jahn-Teller 왜곡은 반응 깊이·상태에 따라 살피며 모든 운전 조건에서 같은 정도라고 가정하지 않는다.

개선 방향을 읽는 법

표면 코팅·도핑·입자 구조 변경은 계면 접촉이나 구조 변화를 줄이려는 접근이다. 개선 후 용량 유지뿐 아니라 저항·용출량·구조 관찰을 함께 비교한다. 다른 소재를 첨가했다면 실제 활물질 기준과 함량을 명시한다.

측정에서 구분할 점

충방전 성능, XRD의 구조 변화, ICP 계열의 Mn 정량은 서로 다른 증거다. 전해액 속 Mn 농도 하나만으로 셀 전체의 Mn 손실량을 바로 계산하지 않는다. 추출량·전해액량·측정 회수율 등 기준을 확인한다.

스스로 확인할 질문

LMO의 평균 Mn 산화수를 계산하고, Mn 용출을 확인할 분석과 구조 변화를 확인할 분석을 구분할 수 있는가?

참고 근거

Core-shell LiMn_2O_4 , Communications Chemistry (2022)
<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

Shimadzu, ICP-MS overview
<https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/inductively-coupled-plasma-mass-spectrometry/overview/index.html>

이후 연계학습

- 1.4.3.5 전극 간 영향·용출
- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열
- 2.1.4 분쇄·분급·도핑·코팅
- 1.1.2.1.3.2 LNMO

1.1.2.1.3.2 LNMO

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

대표 조성 $\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{1.5}\text{O}_4$ 의 고전위 반응과 계면 안정성을 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Graphene-wrapped $\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{1.5}\text{O}_4$, Scientific Reports (2015)

<https://doi.org/10.1038/srep11958>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.1.3 스피넬계 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.2.1.4 황·전환반응계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

단순 삽입 대신 전환반응을 활용하며 중간 생성물 이동을 고려한다.

핵심 내용

단순 삽입 대신 전환반응을 활용하며 중간 생성물 이동을 고려한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.1.4.1	황 양극

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Quasi-solid-state Li2S batteries, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-32031-7>

1.1.2.1.4.1 황 양극

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

황에서 Li_2S 로 가는 전환반응과 폴리설파이드 셔들을 이해한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Quasi-solid-state Li_2S batteries, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-32031-7>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.1.4 황·전환반응계 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.2.1 양극재 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.2.2 음극재

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

저장 반응·전위·팽창·초기 비가역 손실을 기준으로 음극을 비교한다.

핵심 내용

저장 반응·전위·팽창·초기 비가역 손실을 기준으로 음극을 비교한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.2.1	탄소계
1.1.2.2.2	Si계·합금계
1.1.2.2.3	삽입형 산화물
1.1.2.2.4	금속 음극

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

1.1.2.2.1 탄소계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

흑연의 층간 삽입과 하드카본의 여러 저장 거동을 구분한다.

핵심 내용

흑연의 층간 삽입과 하드카본의 여러 저장 거동을 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.2.1.1	흑연
1.1.2.2.1.2	하드카본

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Closed pores in hard carbon, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-39637-5>

1.1.2.2.1.1 흑연

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

층간 Li 삽입을 이용하며 완전 리튬화의 대표 조성은 LiC_6 이다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.2.1.1.1	천연흑연
1.1.2.2.1.1.2	인조흑연

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

1.1.2.2.1.1.1 천연흑연

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

천연 원료의 정제·형상·표면 처리와 불순물 관리가 중요하다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.2.1.1.2 인조흑연

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

탄소 원료의 탄화·흑연화로 구조와 형상을 조절한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.2.1.1 흑연 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.2.2.1.2 하드카본

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

난흑연화 탄소로 무질서 구조와 공극이 저장 거동에 관여한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Closed pores in hard carbon, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-39637-5>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.2.1 탄소계 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.2.2.2 Si계·합금계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

Li와 합금화하는 계열로 팽창과 전도망·계면막 유지가 핵심이다.

핵심 내용

Li와 합금화하는 계열로 팽창과 전도망·계면막 유지가 핵심이다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.2.2.1	Si
1.1.2.2.2.2	SiO _x
1.1.2.2.2.3	Si-C 복합체

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

1.1.2.2.2.1 Si

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

높은 저장 용량과 큰 부피 변화가 함께 나타나 전극 구조가 중요하다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.2.2.2 SiO_x

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

SiO_x 는 조성·구조에 따라 초기 비가역 반응과 팽창이 달라진다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

Si와 탄소의 복합화로 전도·응력·계면을 조절하며 Si 함량을 함께 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.2.2 Si계·합금계 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.2.2.3 삽입형 산화물

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

산화물 호스트에 Li가 삽입되는 음극이며 전위와 안정성을 비교한다.

핵심 내용

산화물 호스트에 Li가 삽입되는 음극이며 전위와 안정성을 비교한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.2.3.1	LTO

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries
<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

1.1.2.2.3.1 LTO

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

$\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ 삽입형 음극으로 작은 부피 변화와 높은 음극 전위를 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Atomic-scale storage in $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$, Nature Communications (2013)

<https://doi.org/10.1038/ncomms2878>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.2.3 삽입형 산화물 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.2.2.4 금속 음극

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

금속의 석출·용출을 활용하며 형태 변화와 계면 안정성이 중요하다.

핵심 내용

금속의 석출·용출을 활용하며 형태 변화와 계면 안정성이 중요하다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.2.4.1	리튬 금속 음극

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

DOE, Why Is It So Hard to Make Batteries Smaller and Lighter?
<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

Li 석출·용출을 이용하며 계면막·고립 Li·국부 전류를 함께 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

DOE, Why Is It So Hard to Make Batteries Smaller and Lighter?

<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.2.4 금속 음극 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.2.2 음극재 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.2 활물질 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.3 바인더

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

입자와 집전체의 결합을 유지하며 분산·유변학·계면에도 영향을 준다.

핵심 내용

입자와 집전체의 결합을 유지하며 분산·유변학·계면에도 영향을 준다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.3.1	PVDF
1.1.3.2	CMC
1.1.3.3	SBR
1.1.3.4	PAA
1.1.3.5	PTFE

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Chemical staining of binders, Nature Communications (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69002-1>

1.1.3.1 PVDF

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

불소계 바인더로 용매·접착·전극 조성의 적합성을 함께 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.3.2 CMC

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

수계 공정에서 점도와 입자 결합에 관여하며 SBR과 역할을 나눠 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Chemical staining of binders, Nature Communications (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69002-1>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.3.3 SBR

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

탄성 및 접착에 기여하는 라텍스계 바인더로 CMC와의 배합을 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Chemical staining of binders, Nature Communications (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69002-1>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.3.4 PAA

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

카복실기를 가진 바인더로 표면 결합·팽창 대응·공정 조건을 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Binder from rice husk, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-95297-9>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.3.5 PTFE

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

일부 건식 공정에서 섬유화로 입자를 결속하며 전극 극성 적합성을 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.3 바인더 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.4 도전재

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

활물질 사이에 전자 이동 경로를 만들며 함량·분산 상태가 중요하다.

핵심 내용

활물질 사이에 전자 이동 경로를 만들며 함량·분산 상태가 중요하다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.4.1	카본블랙
1.1.4.2	CNT
1.1.4.3	그래핀

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

1.1.4.1 카본블랙

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

입자형 도전재로 응집·분산과 연결망 형성을 함께 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.4.2 CNT

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

관형 도전재로 적은 첨가량의 연결망과 분산 어려움을 함께 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.4.3 그래핀

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

판상 탄소로 전도·표면적과 재적층·분산을 함께 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.4 도전재 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.5 전해질

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

이온을 전달하며 전극 계면 안정성과 사용 전위·온도 범위가 중요하다.

핵심 내용

이온을 전달하며 전극 계면 안정성과 사용 전위·온도 범위가 중요하다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.5.1	액체 전해질
1.1.5.2	고체 전해질
1.1.5.3	겔·고분자 전해질
1.1.5.4	SEI·CEI 계면막

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

1.1.5.1 액체 전해질

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

염·용매·첨가제 조합으로 전도·젖음·계면막을 조절한다.

핵심 내용

염·용매·첨가제 조합으로 전도·젖음·계면막을 조절한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.5.1.1	리튬염
1.1.5.1.2	용매
1.1.5.1.3	첨가제

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

1.1.5.1.1 리튬염

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

Li 공급 이온원으로 해리·용매화·계면 반응·집전체 적합성을 본다.

핵심 내용

Li 공급 이온원으로 해리·용매화·계면 반응·집전체 적합성을 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.5.1.1.1	LiPF ₆
1.1.5.1.1.2	LiFSI
1.1.5.1.1.3	LiTFSI

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

1.1.5.1.1.1 LiPF₆

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

대표 리튬염으로 수분 민감성과 계면·집전체 부동태화를 함께 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.5.1.1.2 LiFSI

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

FSI 음이온계 염이며 계면막 이점과 조건별 집전체 부식을 함께 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.5.1.1.3 LiTFSI

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

TFSI 음이온계 염이며 염 농도·용매·집전체 적합성을 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)
<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.5.1.1 리튬염 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.5.1.2 용매

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

염의 용매화 · 점도 · 전도도 · 전위 안정성과 젖음에 영향을 준다.

핵심 내용

염의 용매화 · 점도 · 전도도 · 전위 안정성과 젖음에 영향을 준다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)
<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.5.1.3 첨가제

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

소량 첨가로 계면 반응 등을 조절하며 농도와 부작용도 확인한다.

핵심 내용

소량 첨가로 계면 반응 등을 조절하며 농도와 부작용도 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.5.1 액체 전해질 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.5.2 고체 전해질

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

이온 전도도와 함께 고체 접촉·계면 반응·압력 조건을 살핀다.

핵심 내용

이온 전도도와 함께 고체 접촉·계면 반응·압력 조건을 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.5.2.1	황화물계
1.1.5.2.2	산화물계
1.1.5.2.3	고분자계

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Advanced sulfide solid electrolyte, Nature Communications (2018)

<https://doi.org/10.1038/s41467-018-06123-2>

1.1.5.2.1 황화물계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

높은 이온 전도와 성형성이 장점인 조성이 있으나 수분·계면을 관리한다.

핵심 내용

높은 이온 전도와 성형성이 장점인 조성이 있으나 수분·계면을 관리한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Advanced sulfide solid electrolyte, Nature Communications (2018)

<https://doi.org/10.1038/s41467-018-06123-2>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.5.2.2 산화물계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

기계적 특성과 화학 안정성의 장점 및 입계·접촉 저항을 함께 본다.

핵심 내용

기계적 특성과 화학 안정성의 장점 및 입계·접촉 저항을 함께 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Glassy solid electrolyte, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-30517-y>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.5.2.3 고분자계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

고분자 내 이온 이동과 온도·기계적 특성의 관계를 살핀다.

핵심 내용

고분자 내 이온 이동과 온도·기계적 특성의 관계를 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Quasi-solid-state Li2S batteries, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-32031-7>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.5.2 고체 전해질 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.5.3 겔·고분자 전해질

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

고분자망에 액체 성분을 유지한 경우가 많아 전고체와 구분한다.

핵심 내용

고분자망에 액체 성분을 유지한 경우가 많아 전고체와 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Quasi-solid-state Li2S batteries, Nature Communications (2022)
<https://doi.org/10.1038/s41467-022-32031-7>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

SEI·CEI는 전해질 반응으로 생기는 계면층이며 성장과 저항을 함께 본다.

핵심 내용

SEI·CEI는 전해질 반응으로 생기는 계면층이며 성장과 저항을 함께 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.5 전해질 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.6 분리막

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

전자 접촉을 막으면서 이온 이동을 허용하며 공극·젖음·열 특성을 본다.

핵심 내용

전자 접촉을 막으면서 이온 이동을 허용하며 공극·젖음·열 특성을 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.6.1	PE·PP계
1.1.6.2	세라믹·기능성 코팅

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

1.1.6.1 PE·PP계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

PE·PP 다공성 막의 구조와 열 거동을 구분해 확인한다.

핵심 내용

PE·PP 다공성 막의 구조와 열 거동을 구분해 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries
<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.6.2 세라믹·기능성 코팅

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

코팅의 열·젖음 특성 이점과 두께·저항·접착의 영향을 함께 본다.

핵심 내용

코팅의 열·젖음 특성 이점과 두께·저항·접착의 영향을 함께 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries
<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.6 분리막 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.7 집전체

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

전자를 모아 전달하며 전위·부식·접착 및 두께가 중요하다.

핵심 내용

전자를 모아 전달하며 전위·부식·접착 및 두께가 중요하다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.7.1	Al 집전체
1.1.7.2	Cu 집전체
1.1.7.3	표면 처리·복합 집전체

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

1.1.7.1 AI 집전체

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

일반적인 양극 집전체로 전해질에 따른 부식·부동태화가 중요하다.

핵심 내용

일반적인 양극 집전체로 전해질에 따른 부식·부동태화가 중요하다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.7.2 Cu 집전체

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

일반적인 흑연 음극 집전체로 접촉·접착 및 사용 전위를 확인한다.

핵심 내용

일반적인 흑연 음극 집전체로 접촉·접착 및 사용 전위를 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries
<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

표면 처리로 접착·접촉을 조절하며 저항·내구성도 확인한다.

핵심 내용

표면 처리로 접착·접촉을 조절하며 저항·내구성도 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)
<https://doi.org/10.1038/srep23150>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.7 집전체 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1 소재·재료 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터